Bases de Datos (Valencià)

1º DAW

Programación de aula

Curso: 2024/2025

Departamento de Informática

Nacho Cabanes
Pablo Garramone

Indice de contenidos

1. Introducción 3
1.1. Contextualización 4
2. Objetivos 6
2.1. Resultados de aprendizaje 7
2.2. Competencias profesionales, personales y sociales 7
3. Contenidos 10
3.1. Secuenciación y temporización 13
4. Metodología didáctica 15
5. Evaluación 18
5.1. Instrumentos de evaluación 18
5.2. Criterios de evaluación 19
5.3. Criterios de calificación 24
5.4. Criterios ortográficos 26
5.5. Actividades de refuerzo y ampliación 27
5.6. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 27
6. Criterios de recuperación 29
6.1. Alumnos pendientes 29
7. Medidas de atención a la diversidad y alumnos con N.E.E. 30
8. Fomento de la lectura 31
9. Recursos didácticos 32
10. Bibliografía de referencia 33
11. Actividades complementarias y extraescolares 34
12. FP Dual 37
13. Comunicación con el alumnado y las familias 38
13.1. Web familia 38
13.2. Aules 38
13.3. Teams 38
13.4. Correo electrónico 38
13.5. Teléfono del centro 38

1. Introducción

En este documento se desarrolla la programación didáctica del módulo de Gestión de Bases de Datos.

Este módulo se imparte en el primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red cuya competencia general se cita a continuación:

La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, y mantener aplicaciones web, con independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos.

(Real Decreto 686/2012 del 20 de Mayo**)**

Para el Ciclo Formativo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, el perfil profesional del título viene recogido en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Dicho ciclo de formación profesional tiene una duración de 2000 horas, lo que equivale a cinco trimestres de formación en centro educativo más la formación en centro de trabajo correspondiente.

Este ciclo formativo dispone de una organización modular y este módulo dispone de una carga lectiva de 160 horas que se distribuyen a razón de 5 horas semanales.

NORMATIVA DE REFERENCIA

Esta programación didáctica está fundamentada en la siguiente normativa:

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. (Actualizada a 20/06/2012) (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-12018)

- REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118)

- REAL DECRETO 686/2010, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas. (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-9269)

- ORDEN 60/2012, de 25 de Septiembre, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se establece para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Diseño de Aplicaciones Web (http://www.todofp.es/dam/jcr:69b6f371-78b6-4103-aadb-8bff1f4def8c/valdesarrollo-de-aplicaciones-web-pdf.pdf)

- ORDEN 79/2010, de 27 de agosto por la que se regula la evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana (http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/162743641/2010_9553.pdf/59b96297-f58e-4acc-a23b-f7df1e19efdd)

Para más información, se puede consultar:

Catálogo de Cualificaciones Profesionales de la familia profesional de Informática y Comunicaciones

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_CualCatalogo_IFC.html

Normativa sobre ordenación y organización académica de los ciclos formativos:

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/normativa-ordenacion

1.1. Contextualización

Esta programación está orientada teniendo en cuenta las características del centro en el que se imparte. Estas características son:

- Centro Público, ubicado en un núcleo urbano con una población que ronda los 55.000 habitantes, donde acuden numerosos alumnos de zonas cercanas con menor población en régimen diurno y vespertino.
- El municipio dispone de gran cantidad de empresas del sector servicios que satisfacen las necesidades de todo el sector industrial de la zona. Ante esta situación, existe una creciente demanda de profesionales que sean capaces de desarrollar aplicaciones informáticas, y que son demandados tanto por las industrias como por las empresas de servicios.
- Las asignaturas y los módulos de informática llevan impartiéndose en este centro diversos años, por lo que está dotado de todos los recursos necesarios para llevar a cabo los contenidos.

- Es un centro ubicado en un municipio muy cercano a una gran ciudad por lo que cuenta con amplias redes de transporte, que facilitarán las posibilidades de desplazamiento para el caso de actividades extraescolares y complementarias, con una amplia oferta cultural.

En cuanto a la climatología será apacible, propia de la Comunidad Valenciana, que evitará en parte el absentismo escolar

2. Objetivos

Los objetivos generales del módulo de Bases de Datos son los fijados en el Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas.

- Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores de aplicaciones.
- Interpretar el diseño lógico, verificando los parámetros establecidos para gestionar bases de datos.
- Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
- Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones.
- Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- La interpretación de diseños lógicos de bases de datos.
- La realización del diseño físico de una base de datos a partir de un diseño lógico.
- La implementación de bases de datos.
- La realización de operaciones con datos almacenados.
- La importación y exportación de datos.
- El aseguramiento de la información.

Aumentando el grado de concreción, se habla de objetivos a nivel del módulo, que vienen expresados en términos de resultados de aprendizaje, que pasamos a citar:

- Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de sistemas gestores.
- Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas entidad/relación.
- Realiza el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de definición de datos.
- Consulta la información almacenada manejando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
- Modifica la información almacenada utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
- Ejecuta tareas de aseguramiento de la información, analizándolas y aplicando mecanismos de salvaguarda y transferencia.

La formación del módulo también contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

- Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder a las necesidades de la organización.
- Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de calidad, según las características de la explotación.
- Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad.

2.1. Resultados de aprendizaje

Los resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar con este módulo son:

1. Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de los sistemas gestores.
2. Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el modelo relacional.
3. Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
4. Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
5. Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje incorporado en el sistema gestor de bases de datos.
6. Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación.
7. Gestiona la información almacenada en bases de datos objeto-relacionales, evaluando y utilizando las posibilidades que proporciona el sistema gestor.

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales

La formación impartida en este módulo tiene como fin contribuir a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y sociales:

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos.

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.

c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.

d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones.

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.

f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.

i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas en sus correspondientes aplicaciones.

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes incorporados.

n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación específicas.

ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.

o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.

p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.

q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos.

r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software

desarrollado, según las especificaciones.

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante.

v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.

w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización.

y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.

3. Contenidos

Para la consecución de los objetivos anteriormente expuestos y basándonos en los contenidos establecidos en la ORDEN 60/2012, de 25 de septiembre, organizaremos los contenidos según estas unidades.

CONTENIDOS CURRICULARES

BLOQUE I

1. **Sistemas de almacenamiento de información**

- Sistemas lógicos de almacenamiento
- Ficheros
- Bases de Datos
- Arquitectura de los SGBD
- Modelos de Bases de Datos
- Elementos básicos de un entorno SGBD
- Evolución de los SGBD
- Tipos de SGBD
- Funciones que debe garantizar un SGBD
- Componentes
- Principios de la protección de datos. Derechos de las personas. Ficheros de titularidad pública y privada. Agencia Española de Protección de Datos. Infracciones y sanciones

2. **Diseño Conceptual (Entidad-Relación)**

- Diseño de Bases de Datos
- Modelo Conceptual
- El modelo Entidad-Relación (ER)
- Relaciones
- Ejemplo de esquema ER
- El modelo relacional
- Paso de Entidad-Relación al modelo relacional
- Tipos de datos.
- Juegos de caracteres.
- Criterios de comparación y ordenación.
- Estructura del modelo relacional: claves primarias, ajenas.
- Restricciones de integridad: integridad referencial.
- Claves primarias

3. **Diseño lógico de la Base de datos en el modelo relacional**

- Transformación del esquema conceptual al esquema relacional

- Relaciones 1:1
- Relaciones 1:N
- Relaciones N:M
- Relaciones de dependencia (entidad fuerte-entidad débil)
- Relaciones reflexivas
- Relaciones N-arias
- Relaciones jerárquicas - Grafo relacional - Teoría de la normalización
- Dependencias funcionales
- Reglas de normalización.
- 1FN, 2FN, 3FN, FNBC
- Desnormalización.

BLOQUE II

4. **Lenguaje de Definición de Datos en SQL**

- Notación para la sintaxis
- Herramientas gráficas proporcionadas por los SGBD
- Intérpretes de comandos de los SGBD
- El lenguaje de definición de datos (DDL)
- Creación, modificación y borrado de BD
- Creación modificación y borrado de tablas
- Herramientas gráficas para la edición de los datos
- Las sentencias INSERT, UPDATE y DELETE
- Borrado y modificación de registro con relaciones
- Transacciones
- Acceso concurrente a los datos

5. **Lenguaje de Manipulación de Datos en SQL**

- El lenguaje de manejo de datos (DML)
- La sentencia SELECT
- Sentencias SQL
- Consultas básicas
- Filtros
- Ordenación
- Consultas de resumen
- Subconsultas
- Consultas multitabla
- Consultas reflexivas
- Consultas con tablas derivadas
- Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la edición de la información.
- Inserción de registros. Inserciones a partir de una consulta. ? Borrado de registros.
- Modificación de registros.
- Borrados y modificaciones e integridad referencial.

- Cambios en cascada.
- Subconsultas y composiciones en órdenes de edición.
- Sentencias de procesamiento de transacciones.
- Problemas asociados al acceso simultáneo a los datos.
- Bloqueos compartidos y exclusivos. Políticas de bloqueo.

BLOQUE III

6. **Programación – Procedimientos, Funciones y Disparadores**

- Lenguajes de programación en SGBD
- PL/SQL
- Bloques de código anónimos
- Tipos de datos
- Operadores y expresiones
- Entrada y salida para la depuración
- Estructuras de Control
- Palabras reservadas.
- Variables del sistema y variables de usuario.
- Paquetes
- Estructuras de control de flujo. Alternativas. Bucles.
- Herramientas para creación de guiones; procedimientos de ejecución. Procedimientos almacenados.
- Funciones de usuario.
- Variables locales y globales
- Estructuras funcionales: procedimientos y funciones
- Acceso a la BD con cursores
- Excepciones en PL/SQL
- Tipos: predefinidas, definidas por el usuario.
- Tratamiento de excepciones
- Eventos, Disparadores o Triggers
- Funciones de tratamiento de cursores. ? APIS para lenguajes externos.

7. **Administración y Seguridad**

- Recuperación de fallos
- Tipos de copias de seguridad
- Copias de seguridad y restauración
- Exportación e importación de datos
- Transferencia de datos entre diferentes SGBD
- Herramientas gráficas para gestionar la seguridad

Los Contenidos del módulo de Bases de datos son los fijados en el Real Decreto 686/2012 del 20 de Mayo, por el que se establece para la Comunidad Valenciana el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. La duración del módulo a lo largo del año es de 205 horas, repartidas en 6

horas semanales. En el presente curso, semanas lectivas son completas 32 y totales 37 de las que no todas se imparten las horas debido a festivos y esos días antes de festivos se harán ejercicios de refuerzo). Al impartirla en inglés las horas serían 160+96 que se traducen en un total de 8h semanales

CONTENIDOS TRANSVERSALES

La inclusión de los temas transversales como contenido curricular permite acercar a los centros educativos aquellos problemas que la sociedad reconoce como prioritarios en un momento determinado.

Son muchos y variados los temas transversales que se relacionan con los distintos bloques temáticos del módulo de Gestión de Bases de Datos.

Por lo tanto, además de los contenidos anteriormente detallados, en la dinámica diaria del proceso de enseñanza-aprendizaje, trabajaremos los siguientes temas transversales:

- **EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA**: se le mostrarán al alumnado aspectos de la vida cotidiana en los que es necesario respetar unas normas básicas y adoptar actitudes positivas y solidarias para la convivencia en sociedad, lo que se pondrá en práctica con la realización de actividades en grupo así como asociando el trabajo de clase con aquél realizado en empresas de informática. La actitud de un futuro profesional debe ser correcta. Habrá que respetar normas relativas al tratamiento de datos de carácter personal, así como las relativas a proteger los derechos de propiedad intelectual.
- **EDUCACIÓN PARA LA PAZ**: se velará en todo momento por la comunicación a través de un lenguaje no violento, y además se prestará atención a la prevención de conflictos en el aula y a la resolución pacífica de los mismos a través de la mediación principalmente.
- **EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS**: se debe poner de manifiesto tal igualdad a la hora de realizar los agrupamientos de alumnos y alumnas para el desarrollo de cada una de las actividades planteadas. Se reflexionará sobre la igualdad de oportunidades en el mercado laboral.
- **EDUCACIÓN PARA LA SALUD**: se prestará especial atención a la higiene postural y a la ergonomía para prevenir los dolores de espalda, ya que se pretende reducir la carga que soporta la misma al estar sentado trabajando con el ordenador. También a la hora de configurar y diseñar sitios web se tendrán en cuenta opciones de accesibilidad.
- **EDUCACIÓN AMBIENTAL**: primará el uso y generación de documentación en formato digital para evitar en la medida de lo posible el derroche de papel. Para ello, se le proporcionará a los alumnos la mayoría de los ejercicios y documentación en formato PDF, para su descarga y acceso sin necesidad de recurrir a su impresión en papel.
- **EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR**: intentaremos que el alumnado reflexione sobre el hábito de consumir, potenciando además el uso del software libre. Cuando por motivos de uso extendido en el ámbito profesional se trate de software propietario, se utilizarán licencias de evaluación.

3.1. Secuenciación y temporización

Primera evaluación

UT 1. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

UT 2. DISEÑO CONCEPTUAL DE BASES DE DATOS

UT 3. DISEÑO LÓGICO DE BASES DE DATOS

Segunda evaluación

UT 4. DISEÑO FÍSICO DE BASES DE DATOS

UT 5. LENGUAJE MANIPULACIÓN DE UN SGBD

Tercera evaluación

UT 6. PROGRAMACIÓN DE SGBD

UT 7. ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DE UN SGBD

4. Metodología didáctica

METODOLOGÍA GENERAL

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de administrador de aplicaciones web.

Como criterios pedagógicos habrá que tener en cuenta que la gestión de bases de datos incluye aspectos como:

- La planificación y realización del diseño físico de una base de datos.
- La inserción y manipulación de datos.
- La planificación y realización de consultas.
- La planificación y ejecución de importaciones, exportaciones y migraciones de datos.
- La planificación y aplicación de medidas de aseguramiento de la información.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- La implantación de bases de datos.
- La gestión de la información almacenada en bases de datos.

Como orientaciones metodologías se utilizarán las siguientes:

- Partir del nivel de desarrollo del alumno/a y de los conocimientos previos que posee.
- Favorecer la motivación por el aprendizaje.
- Favorecer la adquisición de aprendizajes significativos y funcionales, trasladables a situaciones de trabajo relacionadas con su ciclo formativo. De este modo, se crean relaciones entre los nuevos contenidos y lo que ya se sabe.
- Asegurarse de que el alumno sabe lo que hace y por qué lo hace, encontrándole sentido a la .
- Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, permitiendo que el alumno/a se adapte a nuevas situaciones de aprendizaje.
- Crear un clima de aceptación mutua y cooperación.

En definitiva, la metodología a utilizar será activa, participativa, creativa y reflexiva; para que el alumno/a sea protagonista de su propio aprendizaje. Para ello haremos uso de los métodos siguientes:

- Plantear y resolver problemas haciendo uso de aplicaciones y herramientas para la web. Al finalizar, los alumnos y alumnas deberán valorar los resultados alcanzados y el grado de consecución de los objetivos que se habían planteado.
- Utilizar distintas fuentes de información para el estudio: libros, documentos de ejemplo, manuales, enlaces web …
- Emplear la simulación de distintas situaciones en el ordenador para facilitar la

deducción, observación y experimentación.
- Utilizar la plataforma Moodle como aula virtual, donde se publicará todo el material del curso a utilizar por los estudiantes, a la vez que servirá de apoyo a la comunicación entre profesor y alumnado.

Ocasionalmente, los alumnos que realicen trabajos voluntarios (acordados previamente con el profesor como se ha comentado anteriormente) podrán ser expuestos en clase, con lo que se conseguirá una activa participación y un mayor acercamiento a los conceptos y contenidos del módulo.

Para poder llevar a cabo esta labor se utilizarán los siguientes tipos de actividades de enseñanza-aprendizaje:

Docentes:

1. Exposición de los contenidos teóricos que se consideren oportunos.
2. Realización de prácticas como modelo.
3. Planteamiento de situaciones problema.
4. Supervisión y corrección del trabajo realizado por los alumnos/as.
5. Asesoramiento y orientación permanente a los alumnos/as.

De aprendizaje:

1. Utilización de manuales (ayudas) y documentación teórico-técnica.
2. Uso de plataformas interactivas (generadores y simuladores).
3. Resolución de problemas y análisis de situaciones.
4. Prácticas con el ordenador.
5. Ejercicios teórico-prácticos.
6. Pruebas de conocimientos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Aunque en todas las unidades didácticas se van realizando prácticas graduando la dificultad, la diversidad de alumnado en el aula hace que existan diferentes ritmos de aprendizaje. Para detectarlos realizaremos durante las primeras semanas algunas actividades de repaso que servirán como diagnóstico o evaluación de conocimientos previos en las distintas unidades didácticas a trabajar.

Se consideran los siguientes casos:

- Realizar una atención personalizada a los alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más lento, ayudándoles en la resolución de problemas, dándoles más tiempo para la realización de ejercicios, prácticas, trabajos, y proponiéndoles actividades de refuerzo que les permitan la comprensión de los contenidos trabajados en clase.
- Proporcionar actividades complementarias y de ampliación a los alumnos/as más aventajados para ampliar conocimientos sobre los contenidos tratados y otros

relacionados. También podrán implicarse en la ayuda a sus compañeros de clase como monitores en aquellas actividades en las que demuestren mayor destreza. Con esta medida se pretende además trabajar las habilidades sociales de los alumnos y alumnas, reforzando la cohesión del grupo y fomentando el aprendizaje colaborativo.

5. Evaluación

El proceso de evaluación trata dos vertientes igual de importantes. Estas son, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno y la evaluación del proceso de enseñanza empleado por el profesor.

El proceso de evaluación, ha de ser además, continuo durante todo el proceso educativo, abarcando tanto una evaluación formativa para obtener información constante de carencias y progresos educacionales, como una evaluación sumativa con el fin de analizar el grado de consecución de los objetivos propuestos.

5.1. Instrumentos de evaluación

Dado que este módulo tiene un carácter eminentemente **práctico**, los alumnos irán resolviendo ejercicios y realizando trabajos periódicos que serán evaluados de forma continua, siendo algunos entregados al profesor. Sobre esta base, el profesor tendrá una nota del trabajo diario del alumno.

Se considera pues que la **asistencia a clase** es una base fundamental para la calificación, ya que es muy importante el trabajo diario del alumno para plantear, resolver y justificar los ejercicios individuales o colectivos propuestos por el profesor con ayuda de las explicaciones, los apuntes, la información disponible en Internet y de libros de apoyo. Las prácticas y actividades serán evaluadas siendo todas ellas de igual valor para la obtención de esta nota de **evaluación continua**.

Para evaluar el desempeño del alumnado durante todo el curso, se utilizarán las siguientes herramientas:

- **Control de faltas de asistencia y observación diaria**. Se tendrá en cuenta el trabajo diario que realice el alumno y su comportamiento, lo que engloba la asistencia a clase, la atención en las mismas, la realización de las diferentes actividades propuestas, la participación activa y la aplicación de las distintas directrices definidas para cada una de las unidades didácticas.
- **Corrección individual de las actividades y prácticas propuestas** durante el desarrollo en cada una de las unidades didácticas. Unas prácticas se realizarán en clase y el profesor comprobará que se han completado, y otras requerirán de la entrega de un producto como resultado.

Algunos trabajos de este tipo pueden incluir una defensa por parte de cada alumno/a, para demostrar que el alumno/a es el autor de la práctica. Para que las prácticas se consideren superadas siempre deberán ser entregadas en las fechas establecidas, a la vez que deberán obtener una calificación de APTO.

- Una serie de pruebas, que llamaremos **exámenes teórico-prácticos**, en las que generalmente se podrá hacer uso del ordenador, distribuidas para cubrir todas las unidades didácticas. En los enunciados de cada uno de los ejercicios solicitados en estos exámenes se utilizarán los contenidos teóricos de la unidad didáctica necesarios para explicar y justificar la solución, intentando siempre darle el mayor enfoque práctico posible.

El sistema de evaluación a emplear será el de evaluación continua e individualizada, dentro de un sistema didáctico presencial.

Al final de cada trimestre se realizará una **evaluación parcial** en la que la calificación para los estudiantes será la calculada en base a todas las notas obtenidas durante el trimestre.

Aunque existe una **evaluación continua** sobre el trabajo realizado por cada alumno durante el curso, superar la última evaluación no supone haber superado las evaluaciones anteriores.

Además de estas evaluaciones parciales se realizará una **evaluación final** para aquel alumnado que tenga el módulo no superado mediante las evaluaciones parciales o desee mejorar los resultados obtenidos.

Para los que no superen el curso en estas evaluaciones parciales (y por lo tanto no superen el módulo en la convocatoria ordinaria), tendrán una prueba en una **convocatoria extraordinaria**.

Según la normativa el máximo número de convocatorias a las que puede presentarse un alumno son 4.

5.2. Criterios de evaluación

El sistema de evaluación a emplear será el de evaluación continua e individualizada, dentro de un sistema didáctico presencial.

Dado que este módulo tiene un carácter eminentemente **práctico**, los alumnos irán resolviendo ejercicios y realizando trabajos periódicos que serán evaluados de forma continua, siendo algunos entregados al profesor. Sobre esta base, el profesor tendrá una nota del trabajo diario del alumno.

Se considera pues que la **asistencia a clase** es una base fundamental para la calificación, ya que es muy importante el trabajo diario del alumno para plantear, resolver y justificar los ejercicios individuales o colectivos propuestos por el profesor con ayuda de las explicaciones, los apuntes, la información disponible en Internet y de libros de apoyo. Las prácticas y actividades serán evaluadas siendo todas ellas de igual valor para la obtención de esta nota de **evaluación continua**.

Para evaluar el desempeño del alumnado durante todo el curso, se utilizarán las siguientes herramientas:

- **Control de faltas de asistencia y observación diaria**. Se tendrá en cuenta el trabajo diario que realice el alumno y su comportamiento, lo que engloba la asistencia a clase, la atención en las mismas, la realización de las diferentes actividades propuestas, la participación activa y la aplicación de las distintas directrices definidas para cada una de las unidades didácticas.
- **Corrección individual de las actividades y prácticas propuestas** durante el desarrollo en cada una de las unidades didácticas. Unas prácticas se realizarán en clase y el profesor comprobará que se han completado, y otras requerirán de la entrega de un producto como resultado.

Algunos trabajos de este tipo pueden incluir una defensa por parte de cada alumno/a, para demostrar que el alumno/a es el autor de la práctica. Para que las prácticas se consideren superadas siempre deberán ser entregadas en las fechas establecidas, a la vez que deberán obtener una calificación de APTO.

- Una serie de pruebas, que llamaremos **exámenes teórico-prácticos**, en las que generalmente se podrá hacer uso del ordenador, distribuidas para cubrir todas las unidades didácticas. En los enunciados de cada uno de los ejercicios solicitados en estos exámenes se utilizarán los contenidos teóricos de la unidad didáctica necesarios para explicar y justificar la solución, intentando siempre darle el mayor enfoque práctico posible.

EVALUACIONES

Al final de cada trimestre se realizará una **evaluación parcial** en la que la calificación para los estudiantes será la calculada en base a todas las notas obtenidas durante el trimestre.

Aunque existe una **evaluación continua** sobre el trabajo realizado por cada alumno durante el curso, superar la última evaluación no supone haber superado las evaluaciones anteriores.

Además de estas evaluaciones parciales se realizará una **evaluación final** para aquel alumnado que tenga el módulo no superado mediante las evaluaciones parciales o desee mejorar los resultados obtenidos.

Para los que no superen el curso en estas evaluaciones parciales (y por lo tanto no superen el módulo en la convocatoria ordinaria), tendrán una prueba en una **convocatoria extraordinaria**.

Según la normativa el máximo número de convocatorias a las que puede presentarse un alumno son 4.

Los criterios de evaluación para cada una de los resultados de aprendizaje serán los siguientes:

- **Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de los sistemas gestores.**

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado los sistemas lógicos de almacenamiento y sus características.

b) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos utilizado.

c) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación de la información.

d) Se ha evaluado la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.

e) Se ha reconocido la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases de datos.

f) Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos.

g) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas.

h) Se han analizado las políticas de fragmentación de la información.

- **Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el modelo relacional.**

Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado el formato de almacenamiento de la información.

b) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas.

c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados.

d) Se han definido los campos clave en las tablas.

e) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico.

f) Se han creado vistas.

g) Se han creado los usuarios y se les han asignado privilegios.

h) Se han utilizado asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes de definición y control de datos.

- **Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos**.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas.

b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla.

c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones internas.

d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones externas.

e) Se han realizado consultas resumen.

f) Se han realizado consultas con subconsultas.

- **Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.**

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el contenido de la base de datos.

b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas.

c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta.

d) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas.

e) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones.

f) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción.

g) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros.

h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

- **Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje incorporado en el sistema gestor de bases de datos.**

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las diversas formas de automatizar tareas.

b) Se han reconocido los métodos de ejecución de guiones.

c) Se han identificado las herramientas disponibles para editar guiones.

d) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas.

e) Se ha hecho uso de las funciones proporcionadas por el sistema gestor.

f) Se han definido funciones de usuario.

g) Se han utilizado estructuras de control de flujo.

h) Se han definido disparadores.

i) Se han utilizado cursores.

- **Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación.**

Criterios de evaluación:

a) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico.

b) Se han identificado las tablas del diseño lógico.

c) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño lógico.

d) Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño lógico.

e) Se han identificado los campos clave.

f) Se han aplicado reglas de integridad.

g) Se han aplicado reglas de normalización.

h) Se han analizado y documentado las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico.

- **Gestiona la información almacenada en bases de datos objeto-relacionales, evaluando y utilizando las posibilidades que proporciona el sistema gestor.**

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características de las bases de datos objeto- relacionales.

b) Se han creado tipos de datos objeto, sus atributos y métodos.

c) Se han creado tablas de objetos y tablas de columnas tipo objeto.

d) Se han creado tipos de datos colección.

e) Se han realizado consultas.

f) Se ha modificado la información almacenada manteniendo la integridad y consistencia de los datos.

5.3. Criterios de calificación

Criterios de Calificación en la modalidad Presencial

Para la evaluación del módulo de Bases de Datos, se utilizará el siguiente baremo para cada una de las partes, en el modo presencial:

- Un 5% de la nota vendrá determinada por la asistencia y aptitud en clase. Y la participación activa, positiva, útil y resolutiva en foros de aules.
- Un 30% de la nota lo determinará la entrega de ejercicios y prácticas durante el trimestre.
- El 65% final de la nota lo determinarán las pruebas teóricas y/o prácticas realizadas en clase, los exámenes.
- **Para poder realizar esta media, el alumno debe obtener un mínimo de 4,5 tanto en la parte práctica como en la parte de exámenes. Y la nota media debe ser igual o superior a 5**.
- En cada trimestre y dentro de ese 30% habrá un proyecto integrador que consiste en crear una base de datos desde cero, divididos en 3 partes, donde en cada trimestre se va avanzando en el proyecto con la materia dada en dicho trimestre.
- Las falta graves de ortografía en prácticas o exámenes podrían llevar penalización de la nota.

Calificación FINAL:

La nota media para el módulo será:

- 30% BLOQUE I (Diseño)
- 40% BLOQUE II (SQL)
- 30% BLOQUE III (Guiones y Administración)

Cada uno de los trimestres debe tener una nota igual o superior a 5 para hacer media. En caso contrario, se considera la asignatura suspendida.

La nota media global de todas las prácticas en ningún caso podrá ser inferior a 5.

Los trabajos prácticos tendrán una fecha tope de entrega, una vez superada dicha fecha el alumno podrá entregar la práctica con un máximo de 2 días con penalización por retraso, teniendo como máximo una nota de 5. En caso contrario tendrá una calificación de 0.

La nota media global de todos los exámenes en ningún caso podrá ser inferior a 5.

La nota en cada uno de los parciales ha de ser como mínimo de 3.

Actitud en clase 5%. Calificado en base a puntualidad en asistencia y entrega de ejercicios, proactividad, respeto, planificación, atención, colaboración, participación y resolución de ejercicios propuestos.

Asistencia obligatoria. Se necesitan un mínimo de un 85% de asistencia, si no, se pierde el derecho a evaluación contínua, con lo cual supone suspenso automático en la evaluación y, en su caso, del curso.

Actitudes incívicas: 1ª vez advertencia, 2ª vez -1 pt evaluación, 3ª vez suspenso trimestre y jefatura estudios.

Criterios de Calificación en la modalidad Semipresencial

Para la evaluación del módulo se utilizará el siguiente baremo al final de cada una de las evaluaciones:

La nota global de la asignatura se obtiene con la media de las notas de los trimestres o evaluaciones trimestrales siguiendo baremo: 30% primer trimestre (Diseño). 40% segundo trimestre (SQL) y 30% tercer trimestre (Procedimientos almacenados).

Cada uno de los trimestres debe tener una nota igual o superior a 5 para hacer media. En caso contrario, se considera la asignatura suspendida.

Actividades prácticas de cada unidad 30% del total del trimestre.

En cada trimestre (O todo entero en la convocatoria final) y dentro de ese 30% podrá haber un proyecto integrador que consiste en crear una base de datos desde cero, divididos en 3 partes,

donde en cada trimestre se va avanzando en el proyecto con la materia dada en dicho trimestre. Al final del curso dicho proyecto podrá servir para subir o bajar la nota final. Este proyecto en caso de realizarse será necesario obtener un mínimo de un 5 para poder aprobar el módulo.

La nota media global de todas las prácticas en ningún caso podrá ser inferior a 5.

Los trabajos prácticos tendrán una fecha tope de entrega, una vez superada dicha fecha el alumno no podrá entregar la práctica, teniendo un 0 en ese trabajo.

Prueba teórico/práctica. 70 % del total del trimestre que se realizará de cada una de las unidades o al finalizar cada trimestre.

La nota media global de los exámenes en ningún caso podrá ser inferior a 5.

Recuperación final

Modalidad presencial

Habrá un examen final en junio solo de los trimestres suspensos y solo a las partes que tenga suspensa (examen y/o prácticas). Se deberán presentar también aquellas prácticas que el profesor le indique, caso de tener suspensa también la parte práctica en algún trimestre. La nota para aprobar ha de ser 5 tanto para teoría como para práctica.

Modalidad semipresencial

Habrá un examen final en la fecha oficial de la 3ª Evaluación en la que se contempla:

- Este examen será de toda el módulo, no se guarda ninguna parte aprobada. El alumno tiene que hacer el examen de todas las partes.
- Alumnos que han perdido la evaluación continua, prácticas y teoría suspensa: el alumno tendrá que realizar un trabajo práctico, que deberá entregar antes del examen final, además de realizar un examen final con toda la parte de teoría.
- Alumnos que han suspendido prácticas y teoría aprobada: el alumno tendrá que realizar un trabajo práctico, que deberá entregar antes del examen final. Además de realizar el examen final.
- Alumnos que han aprobado las prácticas y teoría suspensa: el alumno tendrá que realizar un examen final con toda la parte de teoría.

5.4. Criterios ortográficos

Dentro del Plan de mejora del centro, la Comisión de Coordinación Pedagógica en reunión celebrada el 5 de septiembre de 2019, ha aprobado unos criterios de corrección ortográfica que deben ser aplicados en todas las áreas, materias y cursos. Tiene, por tanto, carácter prescriptivo y **son de obligado cumplimiento** para todo el profesorado**.**

Ciclos Formativos de Grado Superior: Penalización de 0,25 puntos por error gráfico (0,15 por tilde), hasta un máximo de 2,5 puntos.

5.5. Actividades de refuerzo y ampliación

Se dispone de diversidad de actividades de refuerzo y ampliación por unidad didáctica. Con este tipo de actividades pretendemos dar respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje que presentan los alumnos. Las actividades de refuerzo permitirán que alumnos con un ritmo de aprendizaje menor lleguen a alcanzar las capacidades de la unidad, mientras que las actividades de ampliación permitirán que alumnos con un ritmo de aprendizaje mayor puedan profundizar en los contenidos de la unidad una vez alcanzadas las capacidades.

Entre los mecanismos o actividades de recuperación previstos podemos destacar:

- Actividades de refuerzo y corrección de las mismas.
- Pruebas orales o escritas teórico-prácticas más flexibles sobre los contenidos de la materia objeto de recuperación.
- Solución a nuevos casos prácticos.
- Mejora de las prácticas realizadas.
- Pequeños trabajos de investigación.

Los alumnos/as pendientes podrán realizar cualquier consulta al profesor en las horas de tutoría o en cualquier hora libre acudiendo al Departamento de Informática y Comunicaciones.

5.6. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje

La evaluación del proceso de aprendizaje está dirigida a conocer el nivel de competencia alcanzado en el desarrollo de las capacidades, a adaptar la enseñanza a sus necesidades.

Para la evaluación del proceso de aprendizaje, entre otros, los siguientes aspectos:

La evaluación se realizará tomando como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos.

Para la evaluación del proceso de enseñanza, entre otros, los siguientes aspectos:

¿Qué evaluar?

Por tanto se debe evaluar la programación, la intervención del profesor, los recursos, los espacios y tiempos previstos, la participación de alumnos, los criterios e instrumentos de evaluación aplicados, etc. Pero además, se debe evaluar la coordinación docente, la adecuación de las decisiones del Proyecto curricular de etapa y la coherencia entre los Proyectos curriculares de cada etapa así como con el Proyecto educativo de centro.

¿Cómo evaluar?

En relación a los procedimientos e instrumentos para la evaluación de la enseñanza, utilizaremos los siguientes:

El contraste de experiencias con otros compañeros del equipo docente o de otros centros.

La reflexión a partir del análisis comparativo entre resultados esperados y los obtenidos.

Los cuestionarios contestados por los propios profesores y por los alumnos sobre asuntos que afecten a la marcha general del centro y del módulo.

¿Cuándo evaluar?

La intervención educativa debe ser continua y conviene tomar datos a lo largo del proceso para hacer los cambios pertinentes en el momento adecuado. No obstante, dadas las características de los diferentes elementos del proceso y de los documentos en que se plasman, hay momentos especialmente indicados para recoger la información que sirve de base para la evaluación.

La evaluación inicial al comienzo de curso para situar tanto el punto de partida del grupo aula como la del equipo docente, así como los recursos materiales y humanos de que dispone el centro.

Tras la finalización de cada unidad didáctica para tomar decisiones sobre posibles cambios en la propia unidad o siguientes.

Al final del módulo, los datos tomados permitirán evaluar y tomar decisiones de modificación de las programaciones.

6. Criterios de recuperación

Si al finalizar la convocatoria ordinaria de junio, el alumno no consigue superar los objetivos mínimos del módulo, el equipo educativo decidirá si repite el módulo de forma presencial el curso siguiente o si accederá a la convocatoria extraordinaria, según especifica el D.O.G.V. 3.531 Resolución del 24 de junio de 1999.

A esta convocatoria se irá con todo el temario del módulo, independientemente de las partes que haya aprobado durante el curso escolar. El alumno para poder presentarse a la convocatoria extraordinaria deberá de entregar los trabajos que previamente el profesor le habrá encomendado al final de la tercera evaluación. La nota de esta convocatoria será la del examen ponderado con la nota de los trabajos, si los hubiere.

Independientemente de lo anterior, en el caso de que un alumno no haya superado la parte de evaluación continua, el profesor le podrá plantear la repetición de las prácticas no superadas (es decir, calificadas como menor que 5) y/o la exposición de trabajos relacionados con la parte en cuestión, para alcanzar al menos una calificación de 5 en esta parte y poder superar así la evaluación.

Quienes no superen el curso ordinario quedarán convocados a una prueba extraordinaria. La junta evaluadora del grupo al que pertenezca cada alumno tiene potestad para determinar, una vez oído el alumno, si se le mantiene o no dicha convocatoria.

6.1. Alumnos pendientes

Los alumnos con el módulo pendiente que no asistan habitualmente a clase, para la convocatoria ordinaria del módulo, serán evaluados durante el mes de junio, de acuerdo con las directrices generales especificadas por el equipo directivo para la asignación de fechas para la realización de dichas pruebas. En el caso de encontrarse cursando 2º curso, este examen se adelantará para los meses de Enero a Marzo anterior su incorporación a las FCT. Para la prueba de la convocatoria extraordinaria, regirán los mismos criterios que el resto de alumnos del módulo, es decir una parte práctica y un examen, debiendo aprobar ambas partes.

7. Medidas de atención a la diversidad y alumnos con N.E.E.

Aunque en todas las unidades didácticas se van realizando prácticas graduando la dificultad, la diversidad de alumnado en el aula hace que existan diferentes ritmos de aprendizaje. Para detectarlos realizaremos durante las primeras semanas algunas actividades de repaso que servirán como diagnóstico o evaluación de conocimientos previos en las distintas unidades didácticas a trabajar.

Se consideran los siguientes casos:

- Realizar una atención personalizada a los alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más lento, ayudándoles en la resolución de problemas, dándoles más tiempo para la realización de ejercicios, prácticas, trabajos, y proponiéndoles actividades de refuerzo que les permitan la comprensión de los contenidos trabajados en clase.
- Proporcionar actividades complementarias y de ampliación a los alumnos/as más aventajados para ampliar conocimientos sobre los contenidos tratados y otros relacionados. También podrán implicarse en la ayuda a sus compañeros de clase como monitores en aquellas actividades en las que demuestren mayor destreza. Con esta medida se pretende además trabajar las habilidades sociales de los alumnos y alumnas, reforzando la cohesión del grupo y fomentando el aprendizaje colaborativo.

8. Fomento de la lectura

A fin de que el alumno desarrolle su comprensión lectora, se aplicarán estrategias que le faciliten su consecución:

- Favorecer que los alumnos activen y desarrollen sus conocimientos previos.
- Permitir que el alumno busque por sí solo la información, jerarquice ideas y se oriente dentro de un texto.
- Activar sus conocimientos previos tanto acerca del contenido como de la forma del texto.
- Relacionar la información del texto con sus propias vivencias, con sus conocimientos, con otros textos, etc.
- Jerarquizar la información e integrarla con la de otros textos.
- Reordenar la información en función de su propósito.
- Ayudar a que los alumnos elaboren hipótesis sobre el tema del texto que se va a leer con apoyo de los gráficos o imágenes que aparecen junto a él.
- Realizar preguntas específicas sobre lo leído.
- Formular preguntas abiertas, que no puedan contestarse con un sí o un no.
- Coordinar una discusión acerca de lo leído.

Para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura vamos a trabajar con:

- Lectura de textos cortos relacionados con el tema y preguntas relacionadas con ellas.
- Lectura de materiales que se habilitarán en la plataforma moodle del centro educativo.
- Lectura en voz alta motivadora de materiales de clase con su explicación correspondiente.
- Lectura silenciosa que antecede a la comprensión, estudio y memorización.
- Lectura de periódicos y comentarios en clase de informaciones relacionadas con la materia.

En cada sesión se dedicarán entre 10-15 minutos a la lectura de textos relacionados con los contenidos de la unidad que se esté tratando, tanto aquellos provistos por los libros y materiales, como los elaborados por los propios alumnos (ejercicios realizados como deberes para casa, actividades de investigación, etc.). Se incrementará el tiempo en función del nivel de progresión de los grupos.

Diseño y aplicación de las estrategias de comprensión lectora:

- Se realizaran actividades en cada unidad didáctica leyendo individualmente para ejercitar la comprensión.

9. Recursos didácticos

Para el desarrollo de las actividades del curso se utilizaran los recursos y materiales presentes en el aula:

a) Infraestructura hardware y de comunicaciones

- Al menos un ordenador para cada alumno/a y un ordenador para el profesor con altavoces.
- Infraestructura de red para intercomunicar todos los ordenadores del aula.
- Acceso a Internet para todos los ordenadores del aula.
- Proyector para la realización de exposiciones teóricas y simulaciones prácticas por parte del profesor, y en su caso, para exposiciones de los alumnos.

b) Software

- Sistemas operativos: Windows y Linux.
- VirtualBox para la virtualización de sistemas informáticos. Diversas máquinas virtuales, ya instaladas y listas para funcionar, para la realización de ejercicios prácticos.
- Paquete ofimático: LibreOffice.
- Navegador Web: Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer.
- Servidores Web: Apache
- Servidores de BD: MySQL y Oracle
- Lenguajes script de servidor: PHP
- Paquetes integrados de tipo XAMPP

10. Bibliografía de referencia

Apuntes

Respecto a la fuente de información utilizada hay que resaltar que se ha extraído gran parte de Internet, y posteriormente se ha ido adaptando contenidos, creando contenidos nuevos y realizando propuestas de ejercicios/prácticas con sus soluciones.

Libros de texto

Aunque no utilizaremos libros de texto, el que más contenidos puede disponer como repaso a los expuestos en esta programación son:

- Gestion de Bases de Datos (2ª Edicion) Iván López Montalbán y Manuel de Castro Vázquez Editorial Garceta (2014)
- Sistemas Gestores de Bases de Datos. Ed Paraninfo. Gregorio Cabrera Sánchez
- Fundamentos de sistemas de bases de datos, ed. Addison-Wesley Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe
- Sistemas de Bases de Datos. Conceptos Fundamentales, ed. Addison-Wesley Elmasri & Navathe
- Fundamentos de Bases de Datos, ed. Addison-Wesley Silberschatz, S., Korth, H.

Otras publicaciones

- Manual oficial de Oracle
- Oracle VM VirtualBox: User Manual Oracle Corporation (2004-2012)

Enlaces web de interés

Usaremos los siguientes enlaces web, entre otros:

- http://www.w3.org
- http://www.w3schools.com/
- http://www.desarrolloweb.com/
- http://www.mclibre.org/
- https://www.mysql.com/
- https://www.oracle.com/es/
- https://www.apachefriends.org/es

Otros recursos

Adicionalmente, se utilizarán artículos de revistas, documentos extraídos de la web y cualquier otro tipo de documentación de interés para los alumnos, en el campo de las tecnologías web.

11. Actividades complementarias y extraescolares

Se fomentará entre el alumnado la labor de investigación personal sobre los diferentes temas tratados a lo largo del curso y la realización de actividades complementarias que permitan conocer casos reales de implantación de los diversos aspectos abordados en el módulo.

Además, se propondrán visitas a exposiciones, organismos o empresas del entorno en los que los/las alumnos/as puedan observar en la práctica los aspectos teóricos vistos. En todo caso, estas visitas dependerán de las posibilidades que se vayan descubriendo en el entorno y de cómo se vaya desarrollando la materia a lo largo del curso.

También se propondrá la asistencia a diversas charlas y exposiciones realizadas por expertos/as en el propio centro.

Las actividades extraescolares previstas en el departamento de informática son las siguientes:

Primer trimestre

- **Visita Accenture**:
  - Objetivos: Conocer de primera mano las actividades a realizar durante las FCT.
  - Profesores: Tutores de FCT de los ciclos superiores de informática.
  - Cursos: 2º de los ciclos superiores de informática.
- **II Feria de empleo del Distrito Digital**:
  - Objetivos: Conocer de primera mano las tendencias y necesidades actuales del mercado laboral tecnológico y audiovisual.
  - Profesores: Fernando Ruiz y María Consuelo Rubio.
  - Curso: 1º DAW presencial.
- **Visita al museo del videojuego Arcade Vintage de Ibi**:
  - Objetivos: Iniciación a la programación y desarrollo del pensamiento computacional mediante el desarrollo de aplicaciones tipo Arcade y para móviles. Juego responsable.
  - Profesores: Virginia Checa, Maria del Carmen Calle.
  - Cursos: 3º ESO.
- **Semana joven de la ciencia en el campus de Alcoy de la UPV**:
  - Objetivos: Conocer en primera persona cómo se trabaja e investiga en la Universidad.
  - Profesores: Fernando Albert, Daniel Álvarez, Pilar Valdivia y Manuel Botella.
  - Cursos: 1º SMR A, B y C.
- **Concurso de reciclaje de pilas**:
  - Objetivos: Concienciar sobre la contaminación que generan las pilas, y aprender sobre el correcto reciclaje de las mismas.
  - Profesores: Fernando Ruiz, Virginia Checa, May Calle, Héctor Molina, Silvia Diánez.
  - Cursos: 3º ESO.

- **Visita al CPD de la Universidad de Alicante**:
    - Objetivos: Conocer las caracterísitcas y elementos principales de un CPD.
    - Profesores: Jana Taboada
    - Cursos: 2º SMR y 1º ASIR

Segundo trimestre

- **Visita al museo del videojuego Arcade Vintage de Ibi:**
    - Objetivos: Tomar contacto con equipos importantes en la historia de la informática y ampliar su conocimiento mediante experimentación directa en un ambiente lúdico.
    - Profesor: Daniel Álvarez, Fernando Albert, Pilar Valdivia y Manuel Botella.
    - Cursos: 1º SMR A, B y C.
- **V jornadas de orientación formativa para el empleo 2024 Mutxamel:**
    - Objetivos: Conocer la oferta formativa de la comarca.
    - Profesor: Ignacio Vaello.
    - Cursos: 2º FP Básica.
- **V jornadas de orientación formativa para el empleo 2024 Mutxamel (stand informativo):**
    - Objetivos: Participar en la feria informando sobre los ciclos formativos de informática de la comarca.
    - Profesores: María Consuelo Rubio Sánchez, Fernando Ruiz Rico.
    - Sin alumnos ya que fuimos a informar.
- **Jornada de Ciberseguridad en Alcoy:**
    - Objetivos: Ampliar conocimientos en Ciberseguridad.
    - Profesor: Álvaro Pérez
    - Cursos: Curso de especialización en Ciberseguridad.
- **Visita al Centro de los molinos y MUA:**
    - Objetivos: Orientación laboral.
    - Profesores: Ignacio Vaello, Belén Caravaca.
    - Cursos: 2º FPB.
- **Charlas empresas FCT ciclos superiores informática:**
    - Objetivos: Dar a conocer la oferta laboral de algunas empresas de informática de la zona.
    - Profesores: Tutores de FCT de ciclos superiores de informática.
    - Cursos: 2º de ciclos superiores de informática.
- **Visita a NTT Data:**
    - Objetivos: Conocimiento de una gran empresa de informática.
    - Profesores: Tutores ciclos superiores de ciclos superiores de informática.
    - Cursos: 2º de ciclos superiores de informática.
- **Semana informática IES Pere Maria Orts:**
    - Objetivos: Fomentar el emprendimiento en los alumnos y dar a conocer a los alumnos los contenidos que se imparten en los cursos de especialización.
    - Profesores: Alejandro Amat, Fernando Ruiz, José Francisco Bernabeu.
    - Cursos: 2º DAM y 2º ASIR presenciales.
- **Participación en la fase regional del concurso ProgramaME:**

- Objetivos: Participar en el concurso y vivir la experiencia del mismo.
- Profesor: Ignacio Iborra Baeza.
- Cursos: 1º y 2º DAM, y 2º DAM/DAW.

Tercer trimestre

- **Asistencia a la final nacional del concurso ProgramaME:**
  - Objetivos: Participar en el concurso y vivir la experiencia del mismo.
  - Profesor: Ignacio Iborra Baeza.
  - Cursos: 1º y 2º de DAM.
- **Excursión a la entrega de premios APPInventor en el campus de Alcoi:**
  - Objetivos: Acercar al alumnado a la programación de dispositivos móviles y visitar la escuela politécnica de Alcoi.
  - Profesores: Maria del Carmen Calle, Virginia Checa.
  - Cursos: 3º ESO.
- **Visita al museo del videojuego Arcade Vintage de Ibi:**
  - Objetivos: Iniciación a la programación y desarrollo del pensamiento computacional mediante el desarrollo de aplicaciones tipo Arcade y para móviles. Juego responsable.
  - Profesores: Virginia Checa, Maria del Carmen Calle.
  - Cursos: 1º, 2º, 4º ESO y 1º Bach.
- **Visita a la empresa Futurs, de Elche:**
  - Objetivos: Observar de primera mano cómo funciona una empresa de desarrollo de software.
  - Profesores: Mario García, Álvaro Pérez.
  - Cursos: Ciberseguridad.
- **Visita al aeropuerto de Alicante:**
  - Objetivos: Conocer los sistemas informáticos que se usan en el aeropuerto de Alicante.
  - Profesores: Pilar Valdivia, Daniel Álvarez, Manuel Botella, Fernando Albert.
  - Cursos: 1º SMR.

12. FP Dual

Para aquellos/as alumnos/as que participen en el proyecto de FP Dual, se ajustarán los criterios de evaluación en función de los objetivos y contenidos alcanzados durante el desarrollo de la formación en el centro de trabajo. Se tendrá en cuenta tanto la valoración de la persona encargada de su instrucción en la empresa como el criterio del equipo docente.

Esto no exime al estudiante de realizar las prácticas y/o exámenes que cada docente estime oportuno según la formación recibida por parte de la empresa.

La concreción de los contenidos exentos y actividades a realizar para superar el módulo, se decidirán en cada caso concreto, según los contenidos que los/as alumnos/as vayan a trabajar durante sus prácticas en la empresa, y se les informará sobre esos detalles cuando estén decididos, tras las reuniones pertinentes con sus instructores/as en la empresa.

Además, se podrán tener ciertas consideraciones con los/las alumnos/as de FP Dual:

- Se les podrá permitir aplazamientos de entregas puntuales.
- Se flexibilizará la exigencia de la puntualidad, teniendo en cuenta el horario de los/as alumnos/as en la empresa.

13. Comunicación con el alumnado y las familias

En la medida de lo posible se deberán priorizar y facilitar al máximo los medios telemáticos para realizar cualquier tipo de comunicación entre los profesores y las familias o los alumnos. Por ello, se utilizarán los canales que se enumeran a continuación.

13.1. Web familia

Es la plataforma proporcionada por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para mantener comunicación entre los centros educativos y los alumnos y sus familias. Por ello, se utilizará como canal oficial para comunicar y transmitir telemáticamente toda la información y el seguimiento de los alumnos.

13.2. Aules

A pesar de no tratarse de una plataforma diseñada específicamente para la comunicación con las familias o los alumnos, estos podrán hacer uso de sus credenciales para estar al corriente de los avances que se vayan realizando durante el curso, e incluso recibir notificaciones en sus dispositivos móviles y/o correo electrónico.

13.3. Teams

Se trata de una plataforma de videoconferencias que facilita las reuniones en línea y los seminarios web.

El IES San Vicente dispone de acceso a las herramientas de Microsoft Teams, con lo que dicho canal de comunicación también podrá ser utilizado durante el presente curso académico.

13.4. Correo electrónico

Todo el personal docente en centros educativos de la Generalitat Valenciana dispone de una dirección de correo electrónico de uso corporativo. Por ello, también se utilizará el envío de correos electrónicos como medio de comunicación.

13.5. Teléfono del centro

Eventualmente también se utilizará el teléfono del centro como canal de comunicación, siempre que el centro se encuentre abierto.